

1. 곡면 $r(u, v) = \langle u^2, v^2, u+2v \rangle$ 위의 점 $(1, 1, 3)$ 에서 접평면의 방정식은 $x+ay+bz+c=0$ 이다. 이때 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ -2 ④ 3
⑤ -4

2. 곡선 $r(t) = (-1+2t, 2t-2t^2)$ 의 $r\left(\frac{1}{2}\right)$ 에서의 접축원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=c$ 이면, $a+b+c$ 는?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0
③ $\frac{1}{2}$ ④ 1
⑤ $\frac{3}{2}$

3. 미분가능한 이변수 함수 $f(x, y)$ 가 아래 표에 나타난 값을 가진다.

(a, b)	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, -1)$	$(1, 1)$
$f(a, b)$	0.2	-0.4	0.5	0.3
$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$	0.5	0.2	1.5	-1.2
$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$	2.5	0.5	-2.5	0.5

함수 $g(x, y) = \sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)}$ 의 $(1, -1)$ 에서의 일차근사 함수를 이용하여 $g(1.2, -1.01)$ 의 근사값을 구하면?

- ① 0.3 ② 0.32
③ 0.34 ④ 0.36
⑤ 0.38

4. 자연수 n 에 대하여 $\sum_{n=3}^{\infty} \left[\int_{n-1}^n \frac{\pi}{x^2} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) dx \right]$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
⑤ $\sqrt{3}$

5. 이변수 함수 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 의

곡선 $r(t) = \langle \cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t \rangle$ ($t > 0$)의 단위접선벡터 방향으로의 도함수를 구하면?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

6. 곡선 $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ ($1 \leq x \leq 2$)를 $x = -2$ 를 중심으로 회전시킨 회전곡면의 넓이는?

- ① $2\pi\left(\frac{7}{3} + 2\ln 2\right)$ ② $2\pi\left(\frac{5}{3} + 2\ln 2\right)$
③ $2\pi\left(\frac{5}{3} + 4\ln 2\right)$ ④ $2\pi\left(\frac{7}{3} + 5\ln 2\right)$
⑤ $2\pi\left(\frac{8}{3} + 5\ln 2\right)$

7. 곡선 $\vec{r}(t) = \langle \sin 2t, 2t^2, \cos 2t \rangle$ 에 대하여 다음 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

㉠ $t = 0$ 일 때의 곡률은 $\sqrt{2}$ 이다.

㉡ 단위접선벡터 $\vec{T}(t)$ 는

$$\frac{1}{\sqrt{4+16t^2}} \langle 2\cos 2t, 4t, -2\sin 2t \rangle \text{이다.}$$

㉢ 곡선 위의 점 $(0, 0, 1)$ 에서의 단위법선벡터는

$$\left\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \text{이다.}$$

㉣ 곡선 위의 점 $(0, 0, 1)$ 에서의 단위종법선벡터는

$$\left\langle 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \text{이다.}$$

- ① ㉠, ㉡, ㉢
③ ㉠, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

- ② ㉠, ㉡, ㉣
④ ㉡, ㉢, ㉣

8. 점 $(1, 1, 2)$ 에서 포물면 $z = x^2 + y^2$ 에 대한 법선이 이 포물면과 다시 만나는 점을 (a, b, c) 라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{8}$
③ $\frac{7}{8}$
⑤ 0

- ② $\frac{3}{4}$
④ 1

9. 세 점 $A(1, 0, 1)$, $B(-3, 2, 5)$, $C(1, 2, 3)$ 을 꼭짓점으로 갖는 삼각형의 넓이는?

- ① 12
③ 3
⑤ $\frac{1}{2}$

- ② 6
④ $\frac{3}{2}$

10. $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z^3 - xy + y^3 = 1$ 일 때, 점 $(6, 3, -2)$ 에서 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 를 구하면? (단, x, y 가 독립변수)

- ① 11
③ 13
⑤ 15

- ② 12
④ 14

11. 3차 정방행렬 A 에 대하여 벡터 $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A - 3I)$ 의

기저벡터이고, 벡터 $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A + 2I)$ 의 기저벡터일 때,

$A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ 의 각 성분의 합은?

(단, I 는 단위행렬이고 $\text{null}(M)$ 는 행렬 M 의 영공간이다.)

- ① 10
③ 30
⑤ 40

- ② -10
④ -30

12. 곡면 $z = \frac{1}{xy}$ 위의 임의의 접평면과 좌표평면으로 둘러싸인 입체영역의 부피는?

- ① $\frac{9}{2}$
③ 3
⑤ 접평면마다 값이 다르다.

- ② $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{9}$

13. 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 과 평면 $z = x + y$ 이 만나서 생기는 교선

위의 점 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$ 에서의 곡률의 값은?

- (1) 1 (2) 2
 (3) $\sqrt{2}$ (4) 3
 (5) $\sqrt{3}$

14. 두 곡면 $z = x^2 + y^2$ 과 $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 의 교선 위의 점 $(-1, 1, 2)$ 에서 접선을 l 이라 하자.

또한, 곡면 $x = y^2 + z^2 - 2$ 위의 점 $(-1, 1, 0)$ 에서의 접평면 P 이라 하자. 이 때, l 과 P 의 교점 (a, b, c) 에 대해 $a + b + c$ 의 값은?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 2
⑤ 3



장황수학

15. 두 입자가 다음 공간 곡선을 따라 움직일 때 충돌하지는 않지만, 경로끼리는 두 점에서 교차한다. 교차하는 두 점을 각각 P, Q라 할 때 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$ 의 내적은?
(단, O는 원점)

$$r_1(t) = (t, t^2, t^3), \quad r_2(t) = (1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t)$$

- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 14
⑤ 16